

**PLANO DE ENSINO**

Depto.:	Sistemas de Informação	Disciplina:	Redes de Computadores I
Curso:	Sistemas de Informação	Carga Horária:	80
Semestre:	1º	Créditos:	04
Ano:	2017	Professor:	Bruno Souza Mota
Período:	5º	Turno:	Noturno

EMENTA

Evolução das redes de computadores. Organização das redes de computadores. O modelo OSI e a arquitetura TCP/IP. Padrões da ISO e do IETF. Conceitos básicos de redes locais de computadores: tipos, topologias, meios de transmissão. Redes locais: Ethernet, Fast Ethernet, Giga-Ethernet e Token Ring. Projeto de redes locais. Redes de longa distância: X.25, Frame Relay, ATM. Equipamentos de conectividade: repetidores, switches e roteadores. Introdução ao TCP/IP: histórico, protocolos e serviços, endereçamento, configuração e manutenção. Protocolo IP. Algoritmos e protocolos de roteamento. Protocolos de transporte TCP e UDP. Protocolos de aplicação. Qualidade de Serviço em redes de computadores: aspectos gerais, modelos Intserv e Diffserv. Multicast. ATM: análise do protocolo e LAN emulation.

OBJETIVO

Proporcionar ao acadêmico a busca pelo conhecimento da fundamentação técnica para propor ou escolher a arquitetura, a tecnologia e os componentes de redes mais adequados para cada tipo de necessidade de trabalho e conseguir expressar, ou defender, a melhor escolha com parâmetros técnicos e científicos.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	
UNIDADE DIDÁTICA	CONTEÚDO DA UNIDADE DIDÁTICA
1 Evolução das redes de Computadores	1.1 Histórico e evolução das redes de telecomunicações e de computadores 1.2 Rede de computadores - conceitos básicos
2 Organização das redes de computadores	2.1 O modelo OSI e a arquitetura TCP/IP 2.2 Padrões da ISO e do IETF
3 Conceitos Básicos de Redes Locais	3.1 Tipos, topologias, meios de transmissão
4 Redes locais	4.1 Ethernet, Fast Ethernet, Giga-Ethernet e Token Ring 4.2 Projeto de redes locais
5 Redes de longa distância e Rede transmissão elétrica	5.1 X.25, Frame Relay, ATM 5.2 Equipamentos de conectividade: repetidores, switches e roteadores
6 Introdução ao TCP/IP Ip v6	6.1 Histórico 6.2 Protocolos E Serviços 6.3 Endereçamento 6.4 Configuração E Manutenção 6.5 Protocolo IP. Algoritmos e protocolos de roteamento 6.6 Protocolos de transporte TCP e UDP 6.7 Protocolos de aplicação
7 Qualidade de Serviço em redes de computadores	7.1 Aspectos gerais, modelos Intserv e Diffserv. Multicast 7.2 ATM: análise do protocolo 7.3 LAN emulation

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA E AVALIATIVA					
METODOLOGIA DE ENSINO					
x	Exposição	x	Debate	x	Trabalho em Grupo e Individual
x	Discussão		Fórum		Estudo de Caso
	Seminário		Painel Integrado		Estudo Dirigido
	Vídeo aula		Outros:		
RECURSOS AUXILIARES					
x	Computador	x	Vídeos		Retroprojektor
x	Datashow		Álbum Seriado	x	Lousa
	Manequins		Vídeo Conferência	x	TVs
	Outros:			x	Internet
					Laboratório
FORMAS DE AVALIAÇÕES					
x	Provas Escritas	x	Trabalhos em Grupo		Trabalhos Individuais
	Provas Orais		Conceito		Outros:

**BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

COMER, Douglas E. **Redes de Computadores e Internet**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

KUROSE, J.; ROSS, K. **Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down**. 3. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2006.

TANENBAUM, A. S. **Redes de Computadores**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LIMAR JUNIOR, Almir Wirth. **Rede de Computadores: Tecnologia e Convergência das Redes**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.

MARIN, Paulo Sérgio. **Cabeamento Estruturado Desvendando Cada Passo do Projeto a instalação**. 3. ed. São Paulo: Érica, 2009.

PETERSON, Larry L.; DAVIE, Bruce S. **Redes de Computadores: Uma Abordagem de Sistemas**. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

RIGNEY, Steve. **Planejamento e gerenciamento de redes: seu consultor pessoal**. Rio de Janeiro: Campus, 1996.

STALLINGS, William. **Redes e sistemas de comunicação de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

Local e Data

Paracatu – MG, 01 de fevereiro de 2017.

Assinatura

Professor (a)

Coordenador (a) de curso

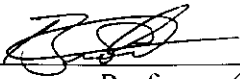
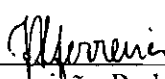
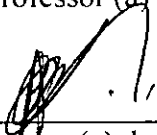
Supervisão Pedagógica

Diretoria Acadêmica

**PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS**

Depto.:	Sistemas de Informação	Disciplina:	Redes de Computadores I
Curso:	Sistemas de Informação	Carga Horária:	80
Semestre:	1º	Créditos:	04
Ano:	2017	Professor:	Bruno Souza Mota
Período:	5º	Turno:	Noturno

CICLOS AVALIATIVO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
1º CICLO (35,0) Pontos	➤ Avaliação Quantitativa: Prova escrita - Valor: 30,0 (trinta) pontos. ➤ Avaliação Qualitativa: Trabalho em grupo. Pesquisa bibliográfica e apresentação oral. Tema: Organização das Redes de Computadores. Valor: 5,0 (cinco) pontos.
2º CICLO (30,0) Pontos	➤ Avaliação Quantitativa: Prova escrita - Valor: 30,0 (trinta) pontos.
3º CICLO (35,0) Pontos	➤ Avaliação Quantitativa: Prova escrita - Valor: 30,0 (trinta) pontos. ➤ Avaliação Qualitativa: Trabalho em grupo. Desenvolvimento de um Projeto de Topologias de Redes utilizando o Laboratório de Informática e Laboratório de Hardware. Tema: Topologias de Redes de Computadores. Valor: 5,0 (cinco) pontos.

Local e data	
Paracatu – MG, 01 de fevereiro de 2017.	
Assinatura	
 _____ Professor (a)	 _____ Supervisão Pedagógica
 _____ Coordenador (a) de curso	 _____ Diretoria Acadêmica



PLANO DE ENSINO

Depto.:	Sistemas de Informação	Disciplina:	Sistemas Operacionais
Curso:	Sistemas de Informação	Carga Horária:	80
Semestre:	1º	Créditos:	04
Ano:	2017	Professor:	Rafael Henrique F. Rodrigues
Período:	5º	Turno:	Noturno

EMENTA

História e funções dos sistemas operacionais. Estrutura dos sistemas operacionais. Conceito e estados de um processo. Concorrência. Métodos para comunicação e sincronização. Escalonamento. Gerência de memória: paginação, segmentação e memória virtual. Monoprocessamento e multiprocessamento. Alocação de recursos de deadlocks. Gerenciamento de arquivos. Gerenciamento de entrada/saída. Métodos de acesso. Arquitetura de sistemas cliente/servidor. Análise de desempenho.

OBJETIVO

Proporcionar ao acadêmico a busca pelo conhecimento dos conceitos de Sistemas Operacionais e suas possibilidades, limitações, evoluções e os recursos básicos, possibilitando-o a analisar os principais problemas enfrentados na construção de um sistema operacional e as soluções empregadas.